

기본 역량 프로젝트

AI 키친 기반 헬스케어 시스템

3반 2팀 (BRIX)

정용철, 박기준, 정욱현, 박진영, 김태희, 김규리

목차

01.

추진 배경

02.

고객 감동 목표

03.

타깃 고객

04.

핵심 고객 경험

05.

PainPoint 솔루션 방향

06.

Key Accelerators

07.

Performance Tracker

08.

별첨

01.

추진 배경

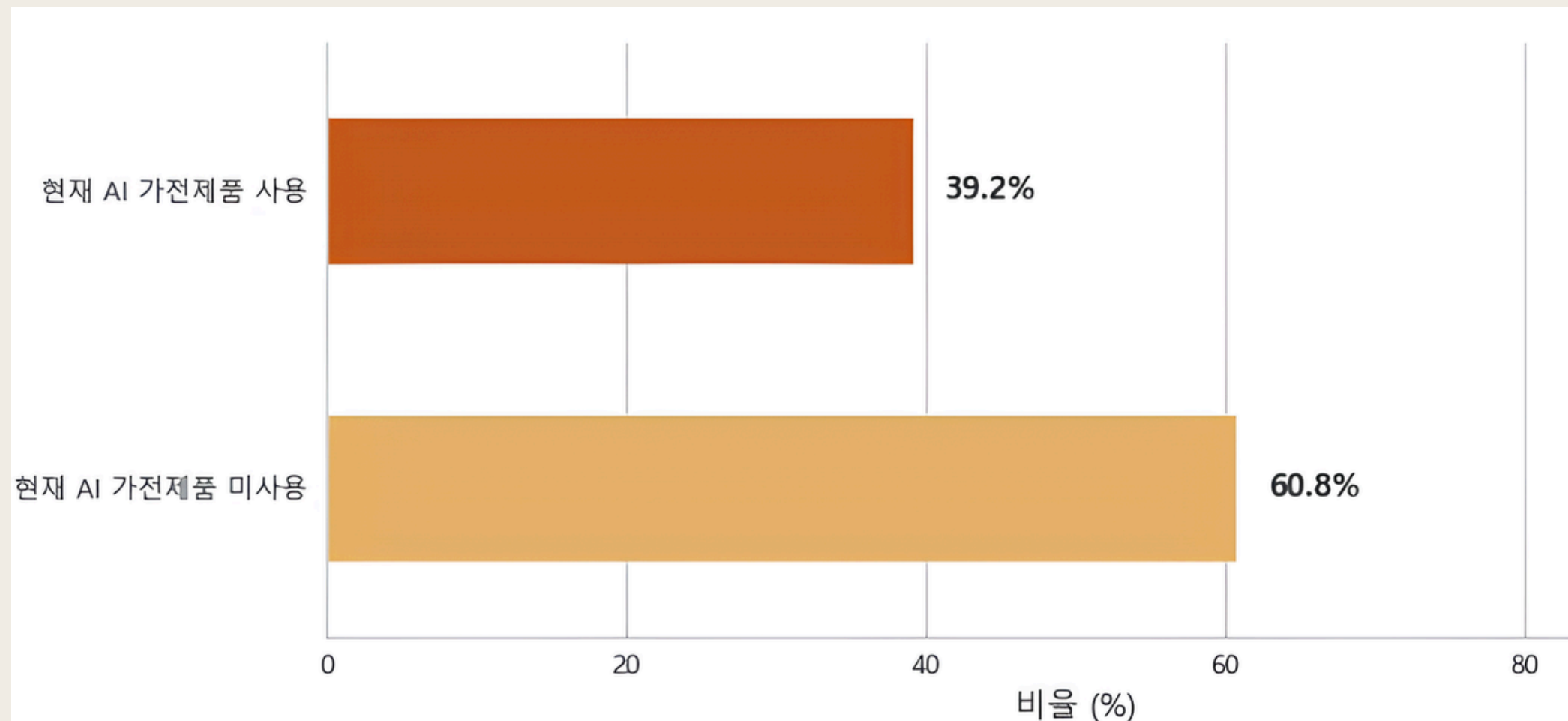
추진 배경

우리가 선택한 LG 전자의 핵심 난제



진정한 AIキッチンの 모습은?

[현재 AI 가전 사용 현황]



[LG 디오스 AI 오브제컬렉션 냉장고]



출처: <https://app.opensurvey.io/dataspace/surveys/a01k9e4wtg28a0pxdq7bamf1z24/analytics>

02.

고객 감동 목표

고객 감동 목표

LG 가전을 사용하며
손쉽게 건강 관리가 가능하다면?

01

내 몸을 이해하는
개인 주치의의
스마트 주방



02

일상 속에서
관리하는 건강

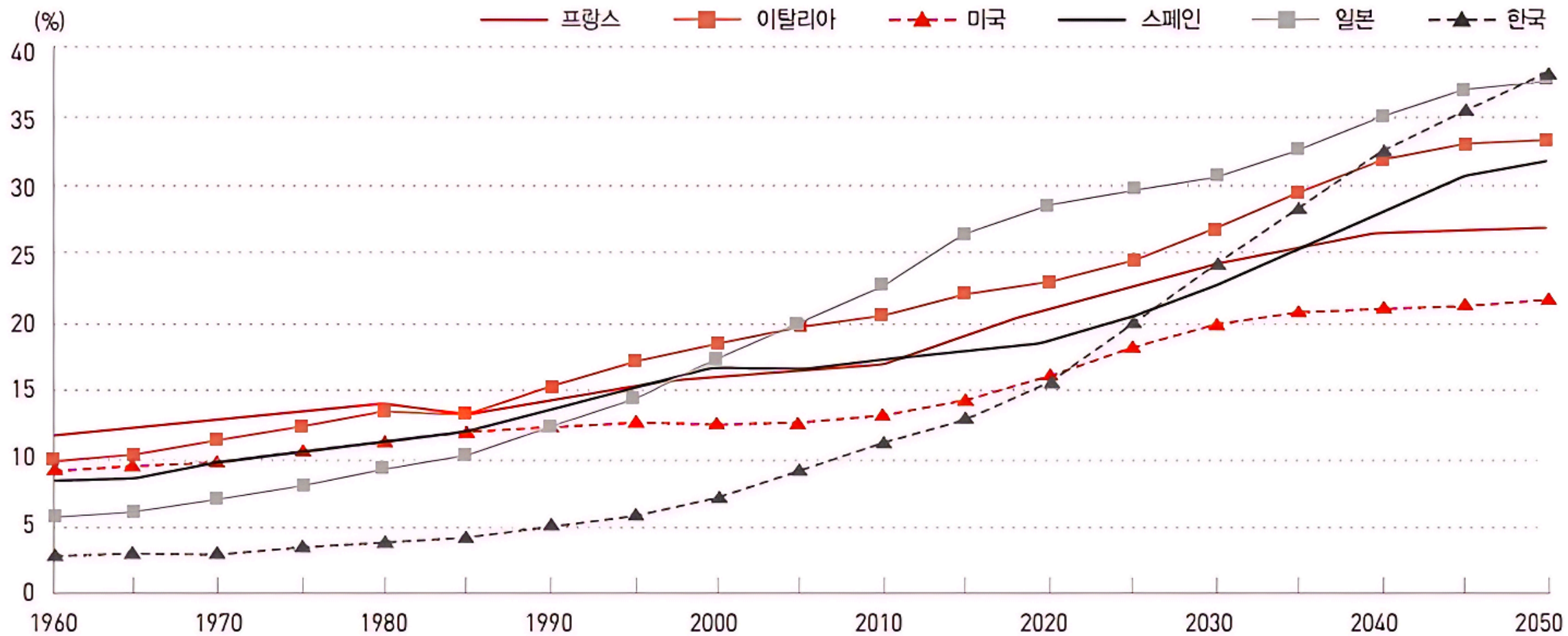
03.

타깃 고객

타깃 고객 (페르소나)

[고령화 사회로 치달는 세계]

[그림 1-6] 한국과 OECD 주요 국가들의 65세 이상 노인인구 구성비율: 1960-2050



출처: UN, Population Database(<http://esa.un.org/unpp/>); 통계청, 장래인구추계, 2006

타깃 고객 (페르소나)

요즘 당이 조금 걱정되던데..
매일 혈당 측정 하기 번거롭고,
식단을 항상 신경쓰기가 힘들어.
늙어서 그런지 약먹는 것도 자꾸 까먹네..

자신의 건강을 간편하고 전문적으로
관리하고 싶은 60대 박OO씨



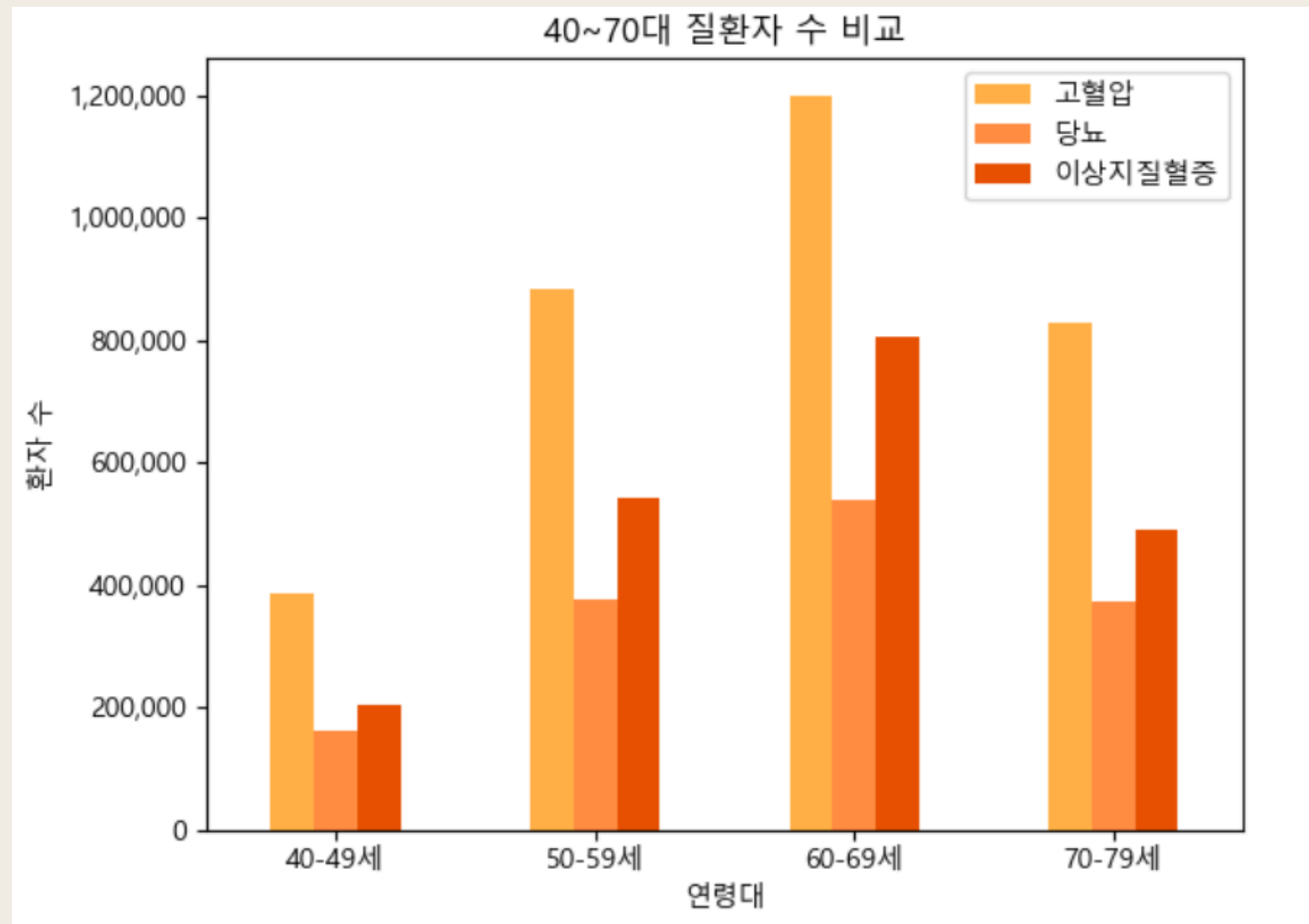
기능 스마트 로컬 먹거리 병원 이상
신 건강 불안 복지 보험 페
도시 시스템 건강 체지방 사회 아너 크루즈 조사
포기자 지역 경제 지원 내
필요 역할 관련 사업 활동 증가 여행 가
장기 치매 걱정 요양 평
의료 음약 사람 인구 통합 고령대 상 경우 푸드

04.

핵심 고객 경험

핵심 고객 경험 : 주요 Pain point

01. 만성 질환 유병률 상승

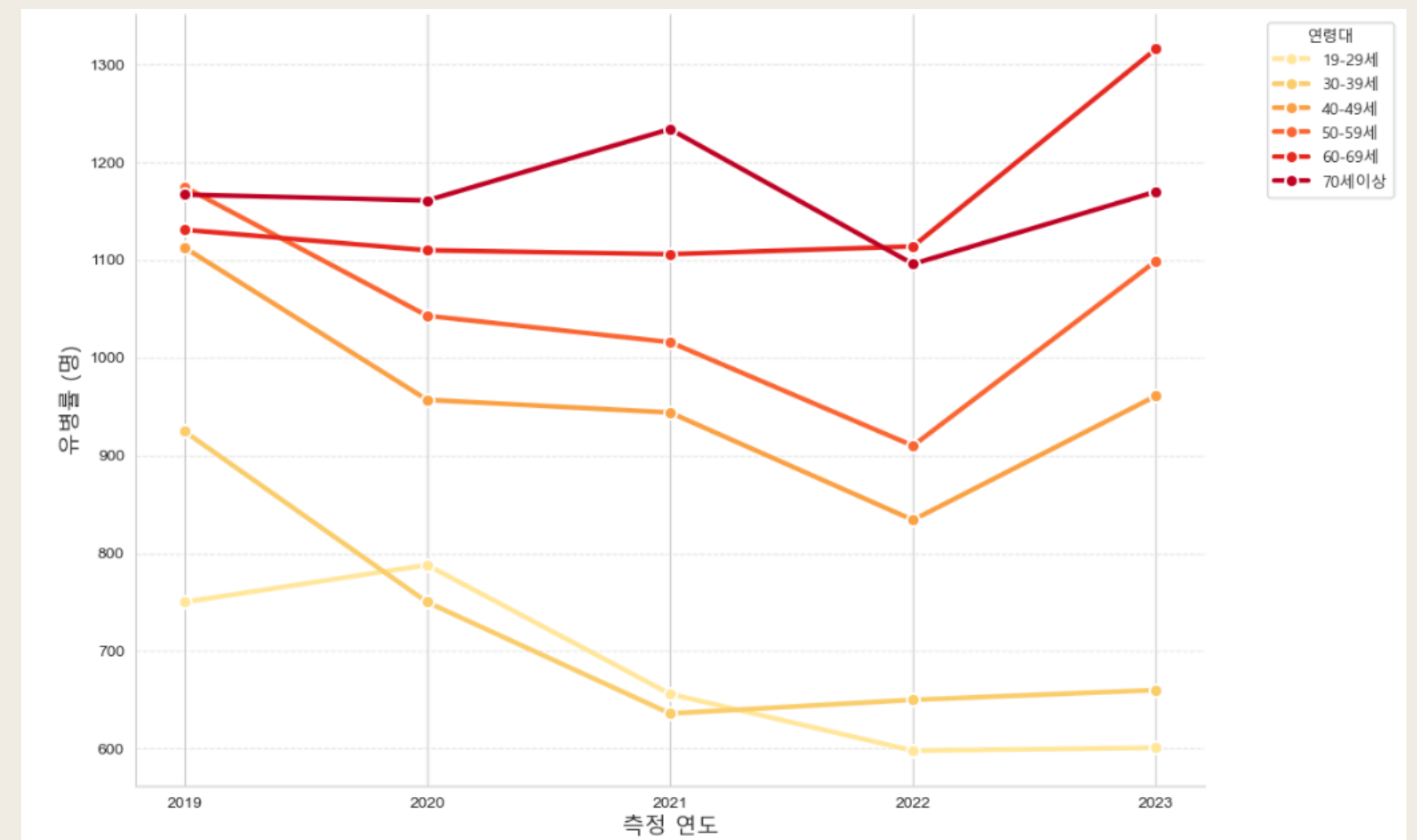
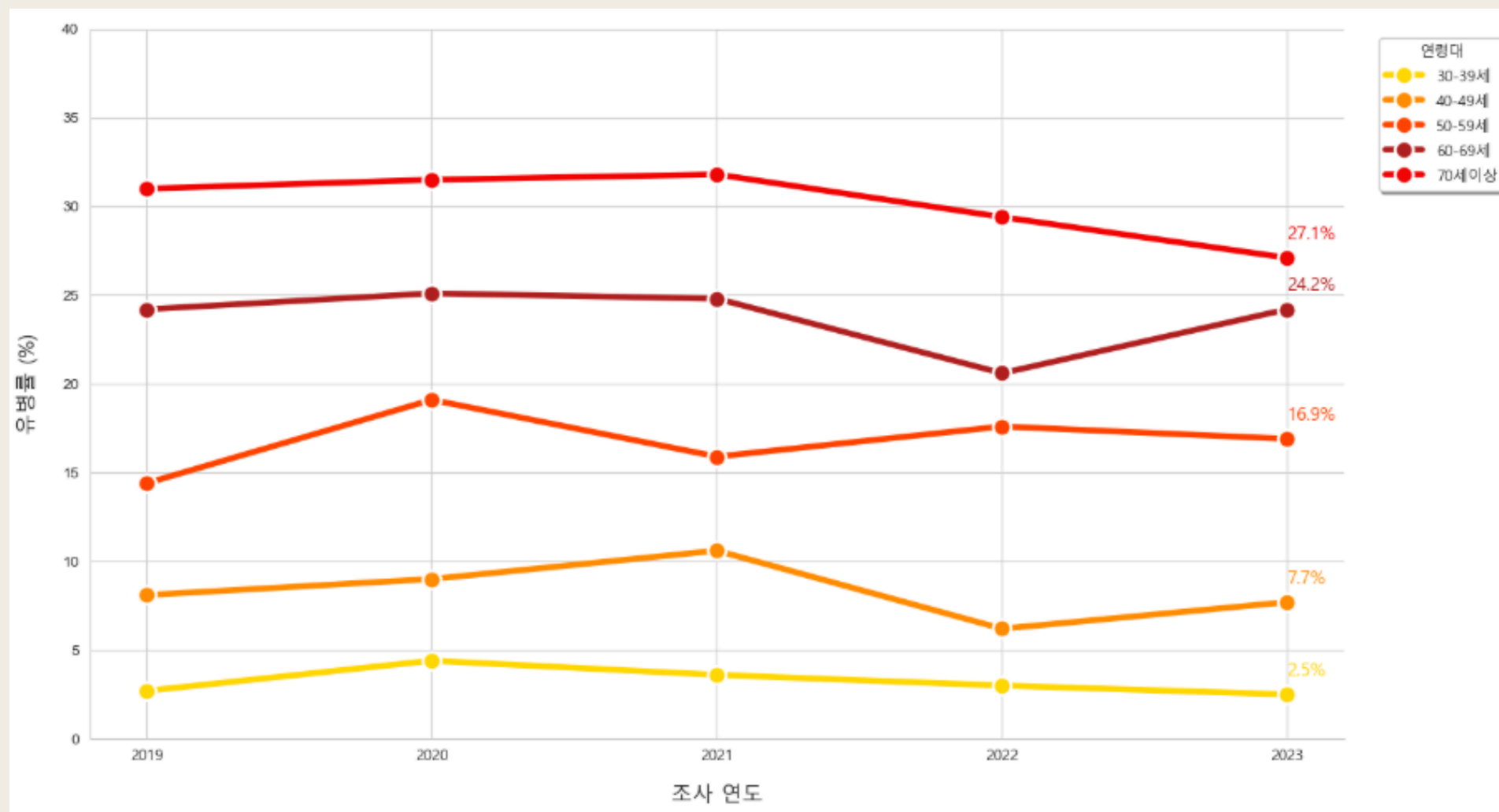


출처: 국민건강보험공단, 건강검진통계, 2024, 연령별 성별 일반건강검진 판정결과 유질환자 세부현황

핵심 고객 경험

01. 만성 질환 유병률 상승

<당뇨병, 고혈압 유병률 추이>



<출처>

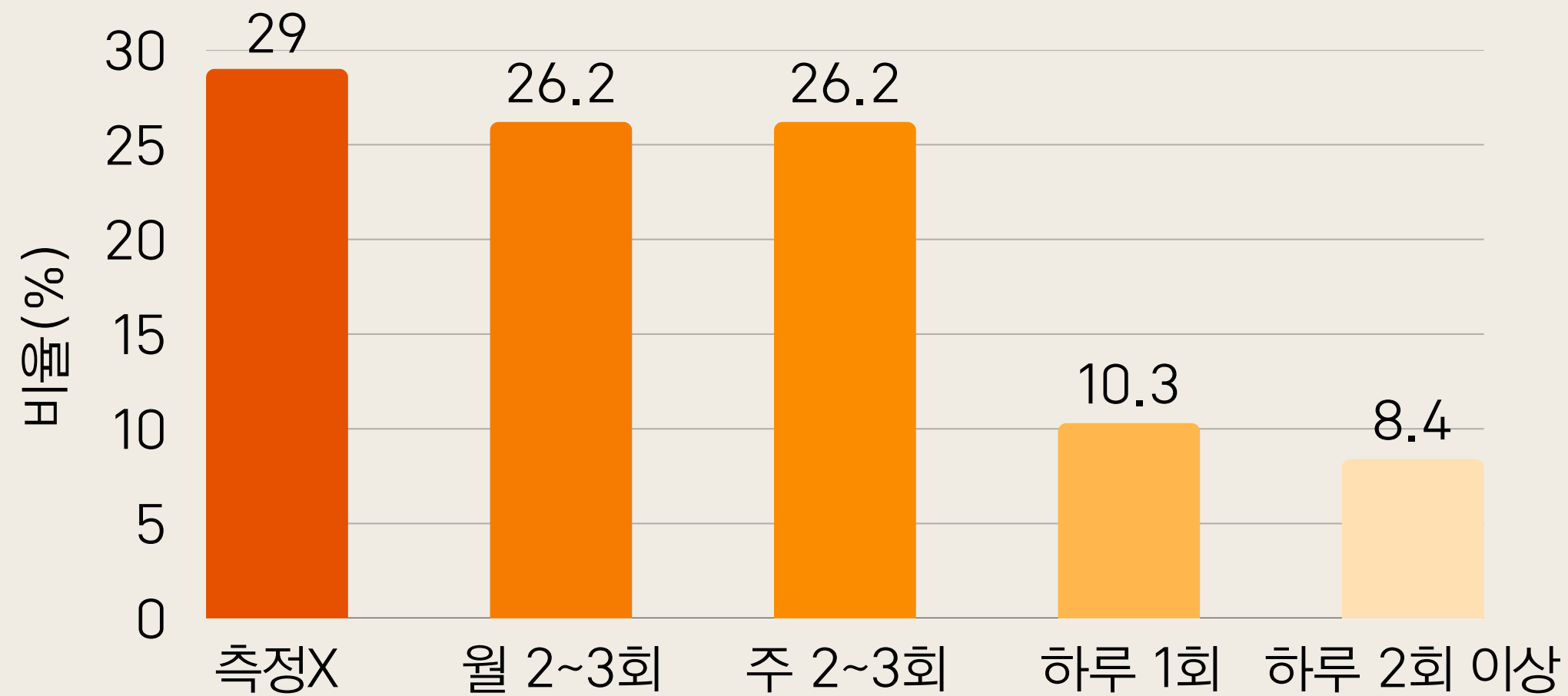
사진 1: 질병관리청, 「국민건강영양조사」, 2023, 당뇨병 유병률(공복혈당 또는 당화혈색소 기준) 추이

사진 2: 질병관리청, 「국민건강영양조사」, 2023, 고혈압 유병률 추이

핵심 고객 경험

02. 건강 관리의 번거로움

혈당 자가측정 빈도 분포



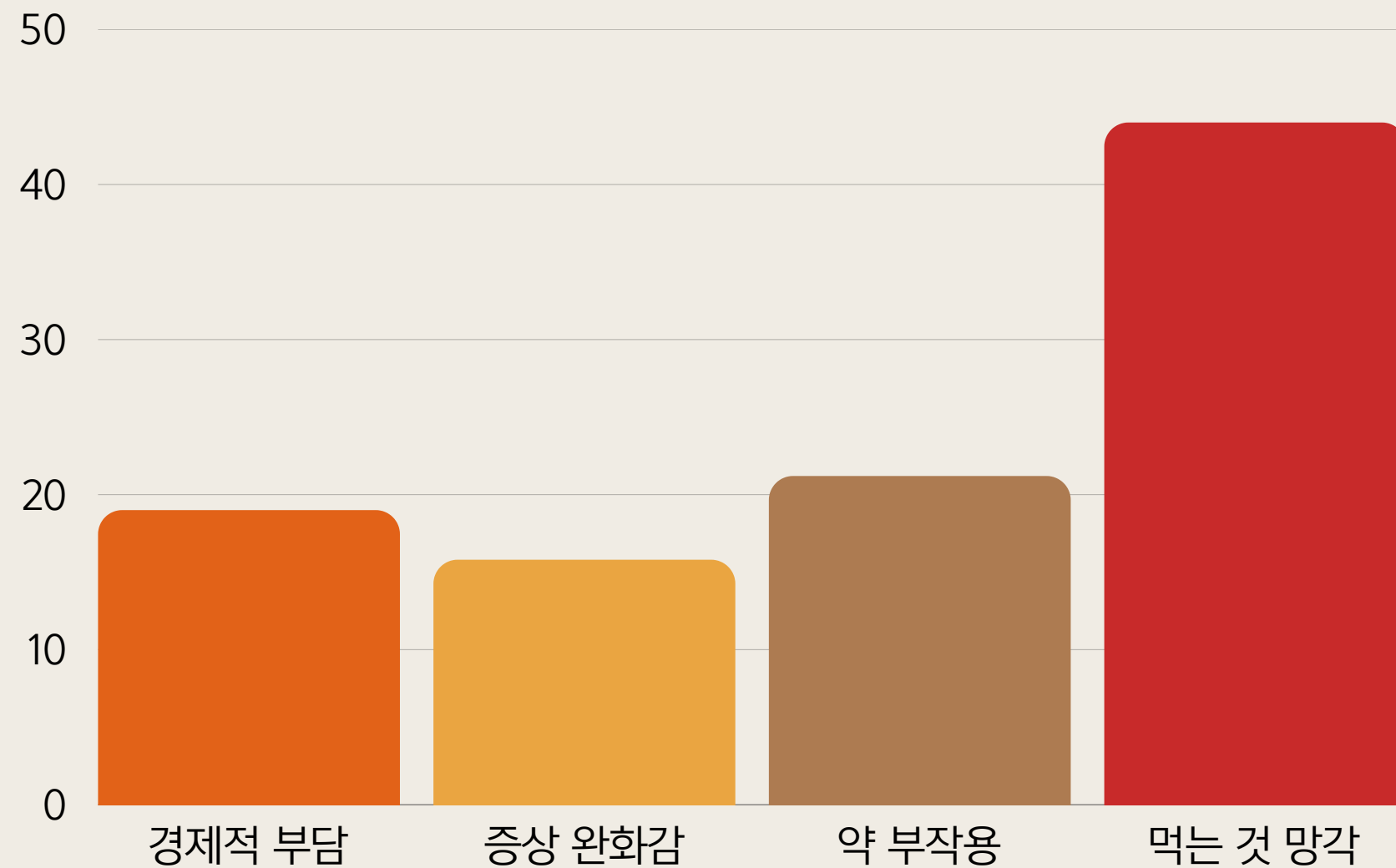
출처: [바이엘 헬스케어] 서울/경기지역 병원 4곳의 당뇨병 환자 107명 상대 설문 조사 결과



핵심 고객 경험

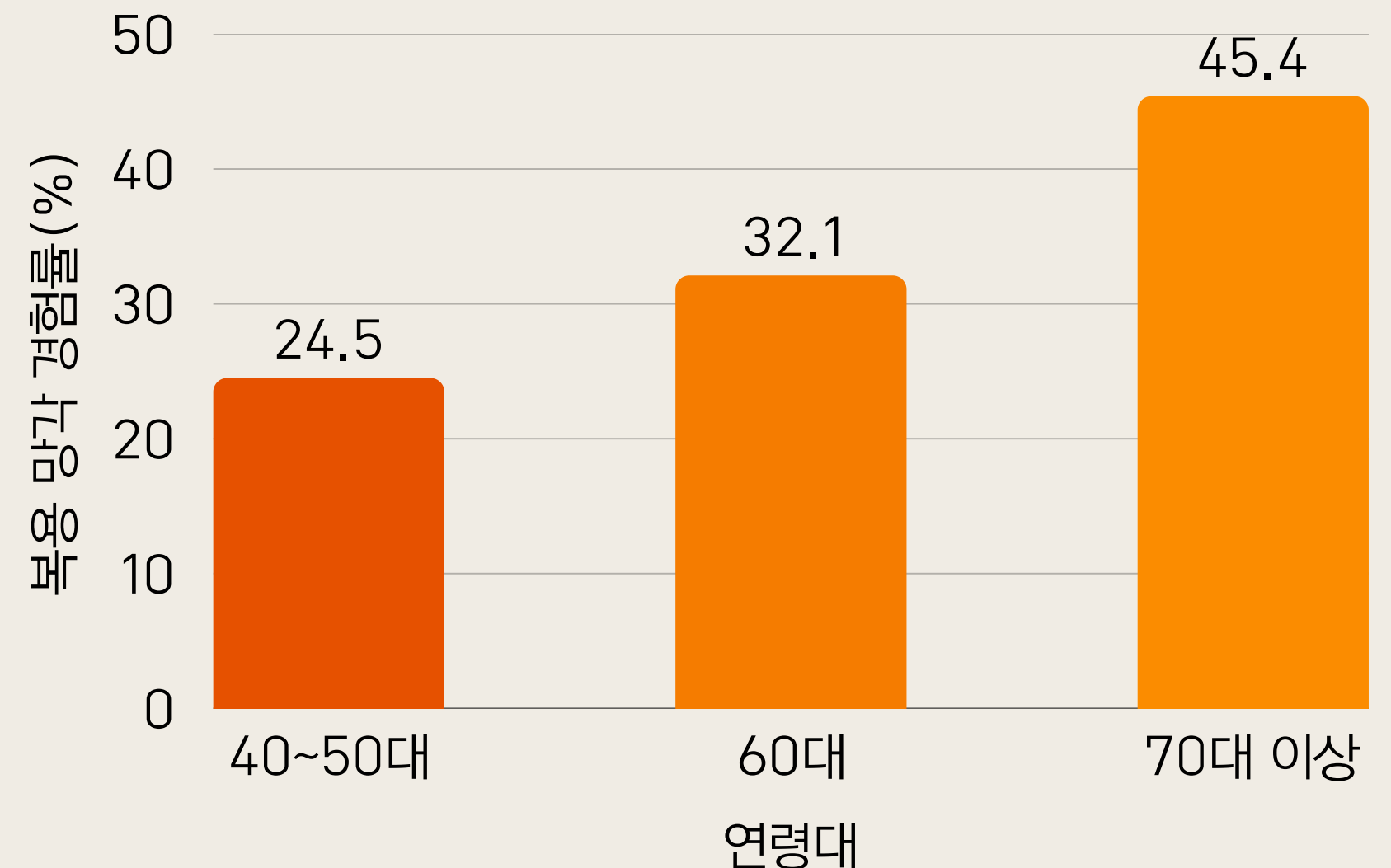
02. 건강 관리의 번거로움

복용 이탈 이유



출처: 분당서울대학교병원 노인병내과 연구팀 / 질병관리청

약 복용 망각(실수) 경험률 추정치



출처 : 질병관리청 및 서울아산·분당서울대병원 연구팀(2023) 통합 분석

핵심 고객 경험

03. 건강에 맞는 식단 관리 어려움



막상 냉장고 문을 열면
"오늘 또 뭘 해 먹어야 하나"라는 고민 자체가
스트레스 입니다.

naver_blog_건강에 좋은 식단 지정 어려움_크롤링

05.

솔루션 방향

PainPoint 솔루션 방향

01.

사실 (관찰)

고혈압, 당뇨 등 만성질환
유병률 상승

고령화 사회로 갈수록
환자의 수도 늘어감

건강 관리가 더 필요해짐에 따라
복약 누락·중복, 기록 누락,
식단 선택 어려움 등의 문제 발생

02.

원인 (고찰)

건강 관리는 평생 해야 할
대상이 됨

바쁜 일상 속에서 건강 관리를
지속 하기에 어려움이 있음

건강 관리를 개인적으로 하기에
한계가 있음

03.

Key Insight (통찰)

생활 속, 일상 속에서 많이
사용되는 **LG가전**으로
건강 데이터를 손쉽게 수집

AI의 관리를 통함으로써
간편하게 건강 관리

06.

Key Accelerators

일상 속에 기술이 스며들다



Key Concept 01

바이오케어
정수기



Key Concept 02

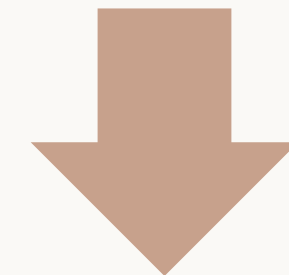
AI 냉장고

Key Accelerators : 솔루션 컨셉

STEP 01. 바이오 케어 정수기



물을 마시기 위해
정수기에 있는 버튼 누름

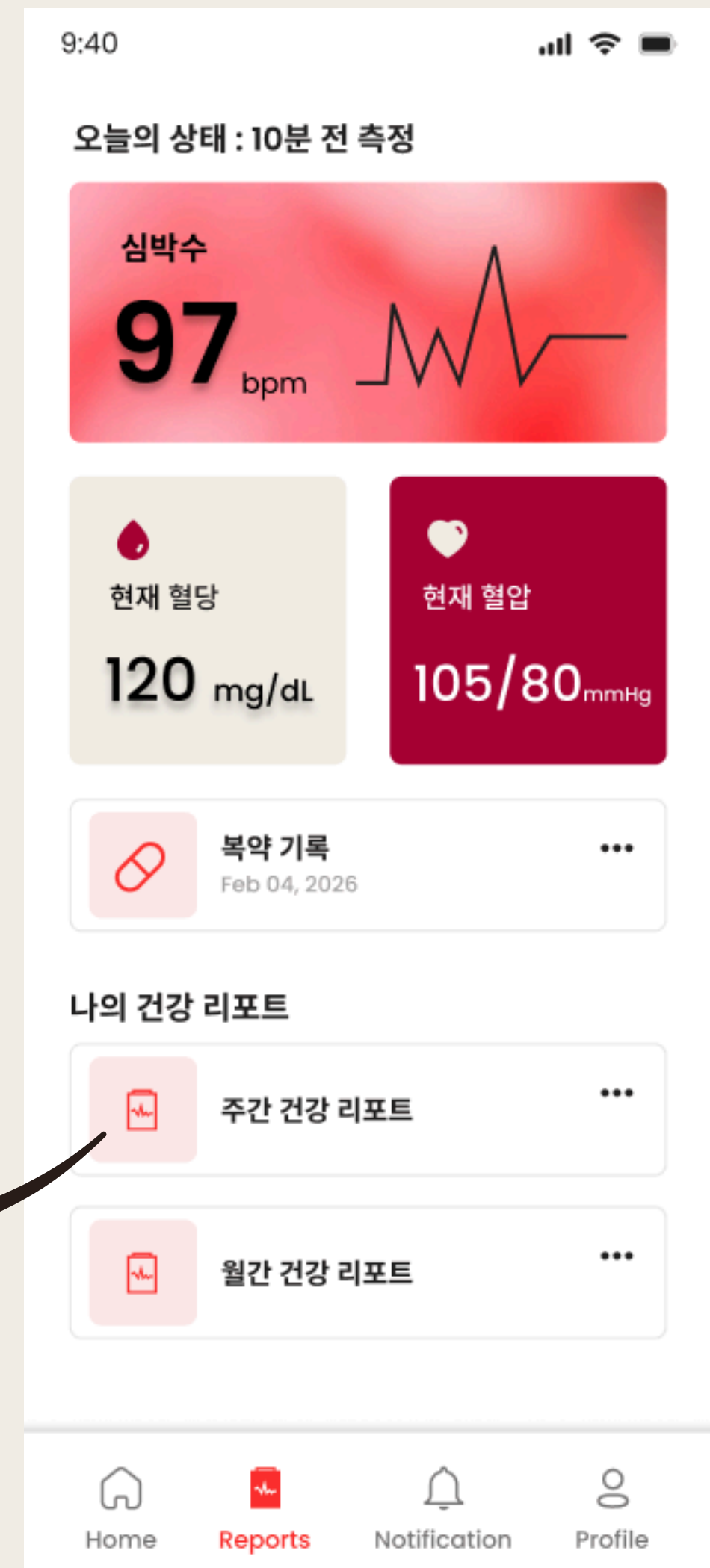
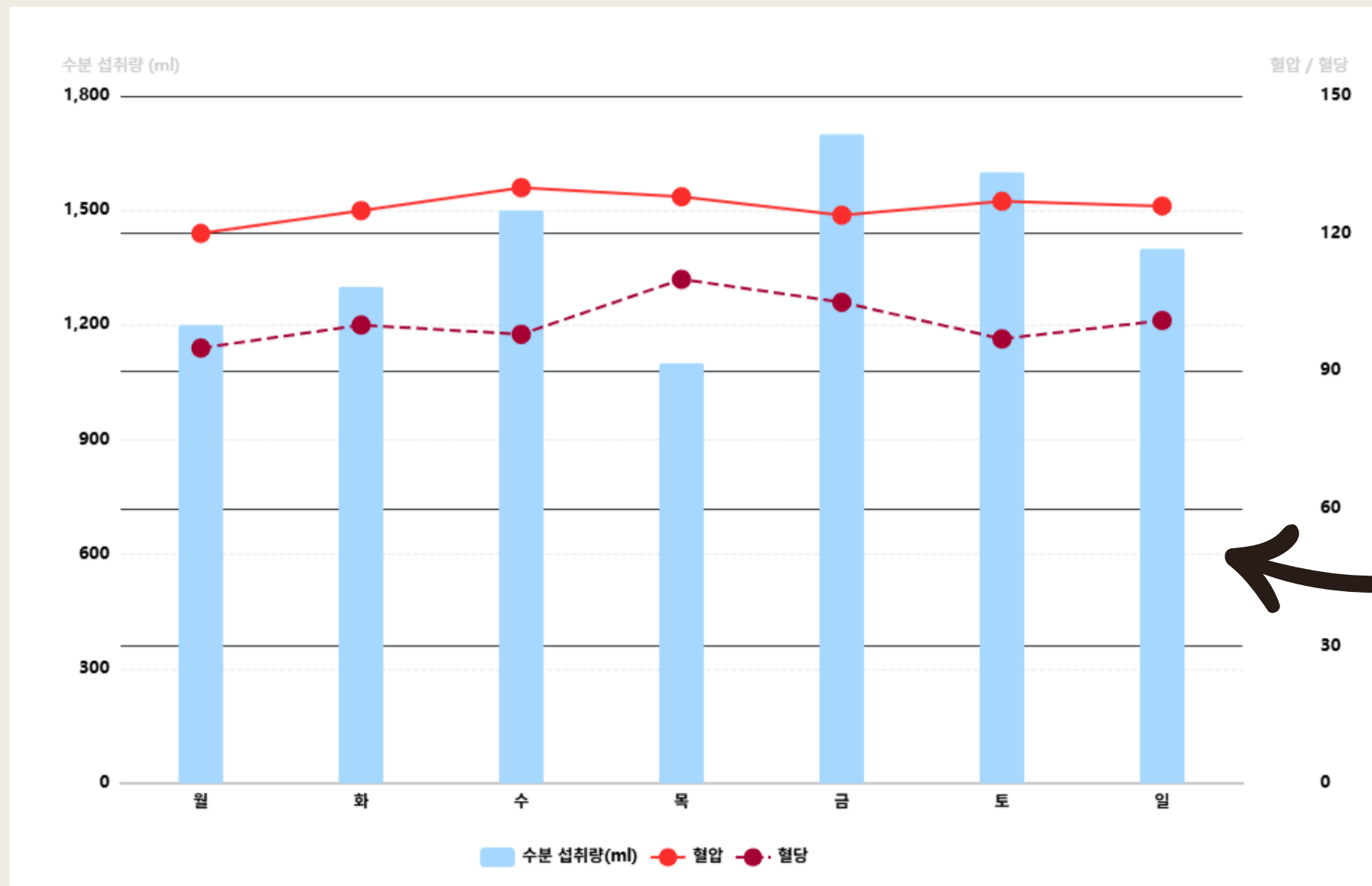


정수기에 부착된
PPG 센서로
지문 인식, 혈당·혈압·심박수 자동 측정
출수량 확인, 수분 섭취량 기록

Key Accelerators

솔루션 컨셉

STEP 02. ThinQ으로 건강 데이터 확인, 분석 가능



Key Accelerators 솔루션 컨셉

STEP 03. AI 냉장고의 맞춤 식단 추천

Life's Good

나의 상태

식단 추천

나의 냉장고

냉장고 홈

나의 냉장고

현재 냉장고 안에 들어있는 재료



토마토

들어온 날 : 2026. 01.15

상태 : 약간 무름



닭고기

들어온 날 : 2025.12.25

상태 : 좋음



양파

들어온 날 : 2026. 02.04

상태 : 좋지 않음

오늘의 추천 레시피

박OO님의 맞춤 식단입니다.

[전체 레시피 보기](#)

🕒 10분 🍴 2인분 📊 쉬움

아보카도 샐러드

[레시피 보기](#)

🕒 20분 🍴 3인분 📊 보통

두부 토마토 스프

[레시피 보기](#)

🕒 10분 🍴 2인분 📊 쉬움

아삭이 고추 양파 무침

[레시피 보기](#)

🕒 25분 🍴 2인분 📊 보통

버섯 토마토 스프

[레시피 보기](#)

🕒 30분 🍴 1인분 📊 쉬움

닭 안심 양파 찜

[레시피 보기](#)

🕒 20분 🍴 1인분 📊 보통

간장 닭고기 덮밥

[레시피 보기](#)

07.

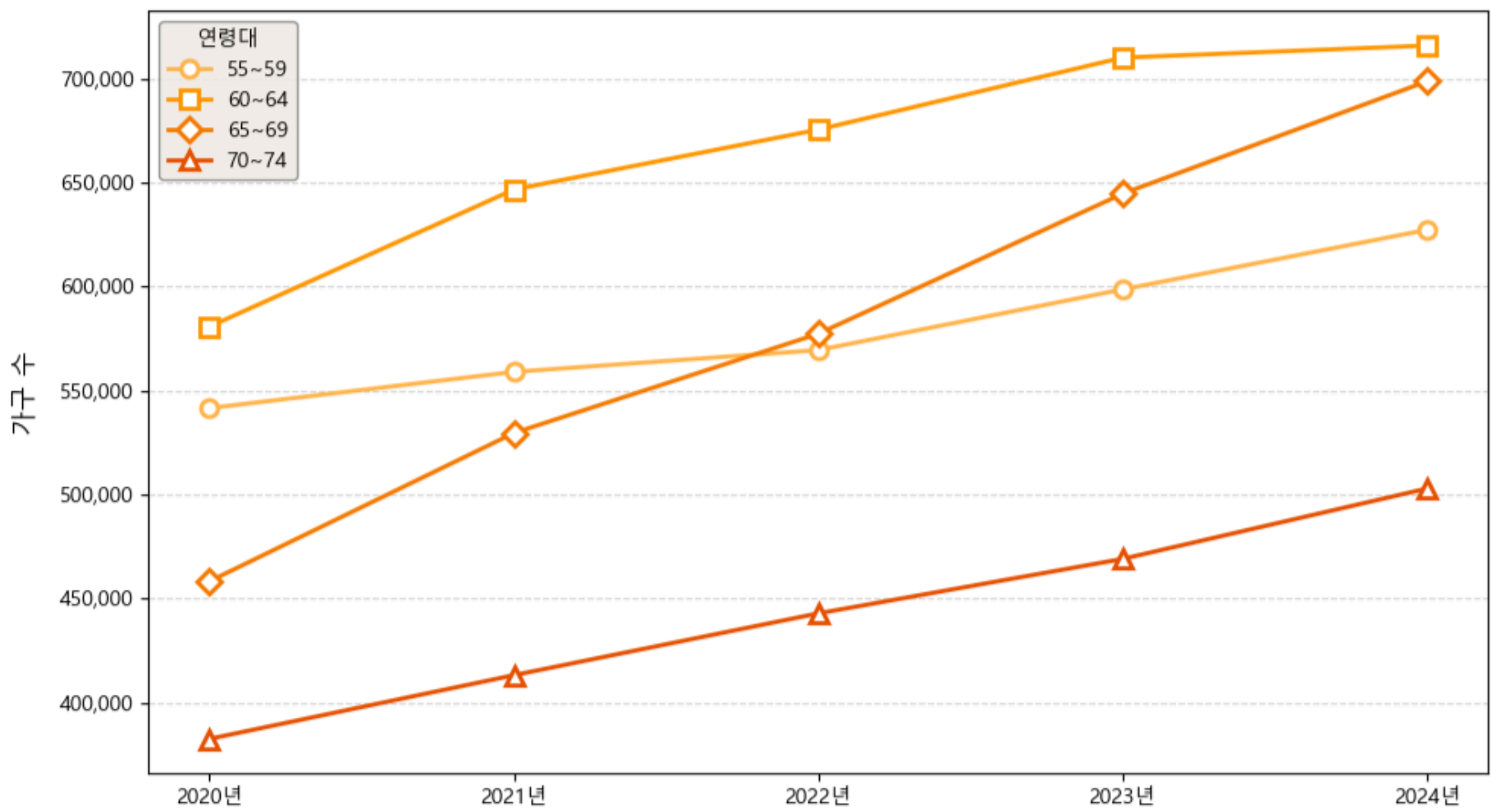
Performance Tracker

Performance Tracker

장년층의 1인 가구 증가

건강 관리가 필요한 가구의 수가 증가함
건강 관리, 돌봄 기능이 있는 AI의 수요도 함께 증가

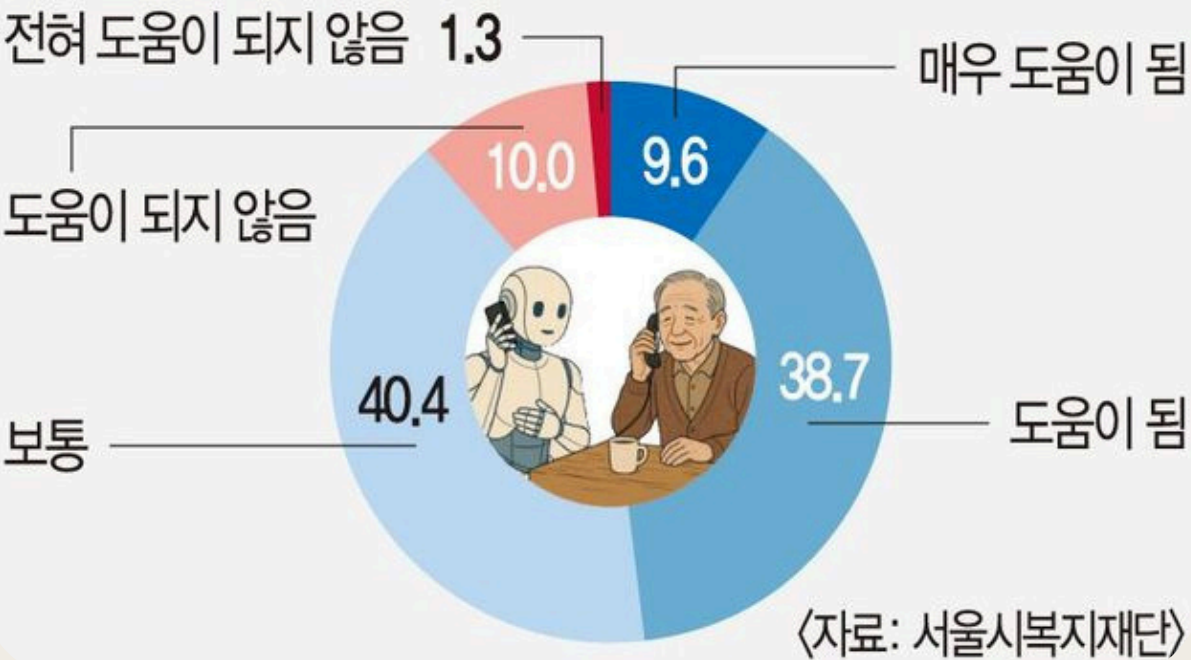
연령별 1인가구 추이 (2020-2024)



출처 : 국가데이터처, 「인구총조사」, 2024, 2026.02.05, 성 및 연령별 1인가구 - 시군구

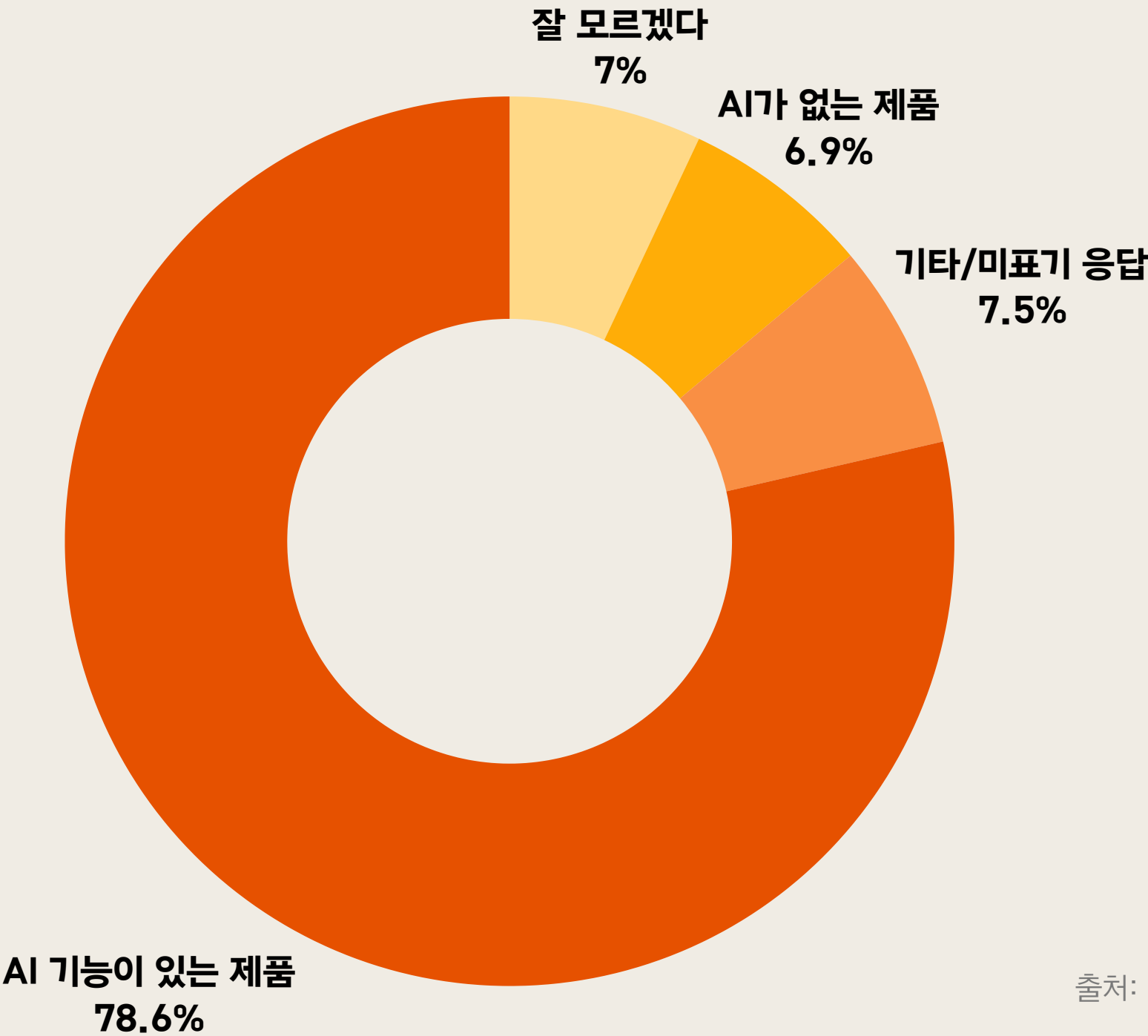
구글 뉴스_‘1인가구 우울’ _크롤링

AI 안부전화 우울감 · 스트레스 해소 효과 (단위: %)



Performance Tracker

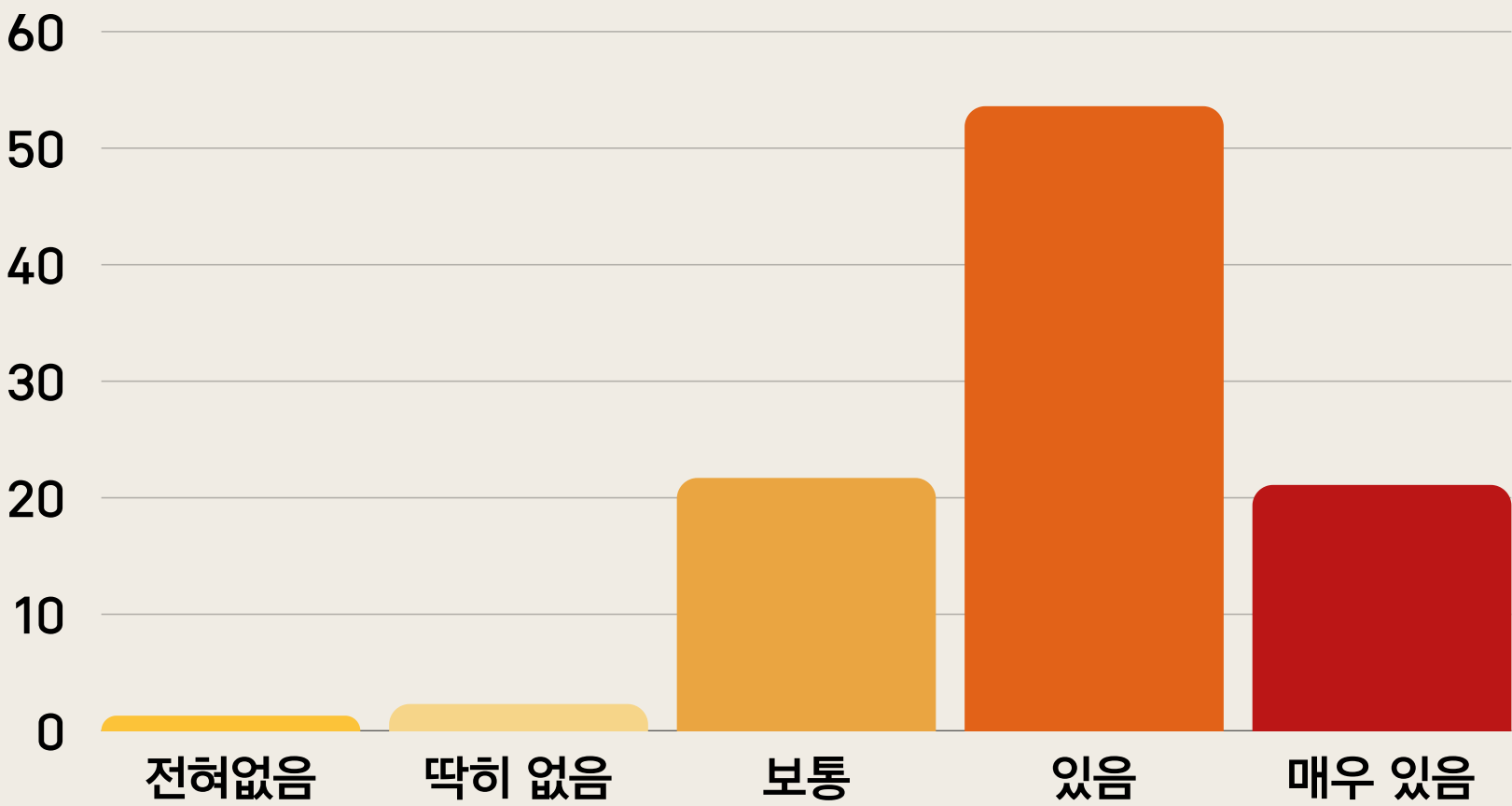
주방가전 AI 기능 탑재 선호도 조사 결과



AI 가전 사용 의향

AI 활용도 증가 → AI 기능 탑재 가전 선호도 높음

AI 주방가전 이용 의향 설문 결과



Performance Tracker

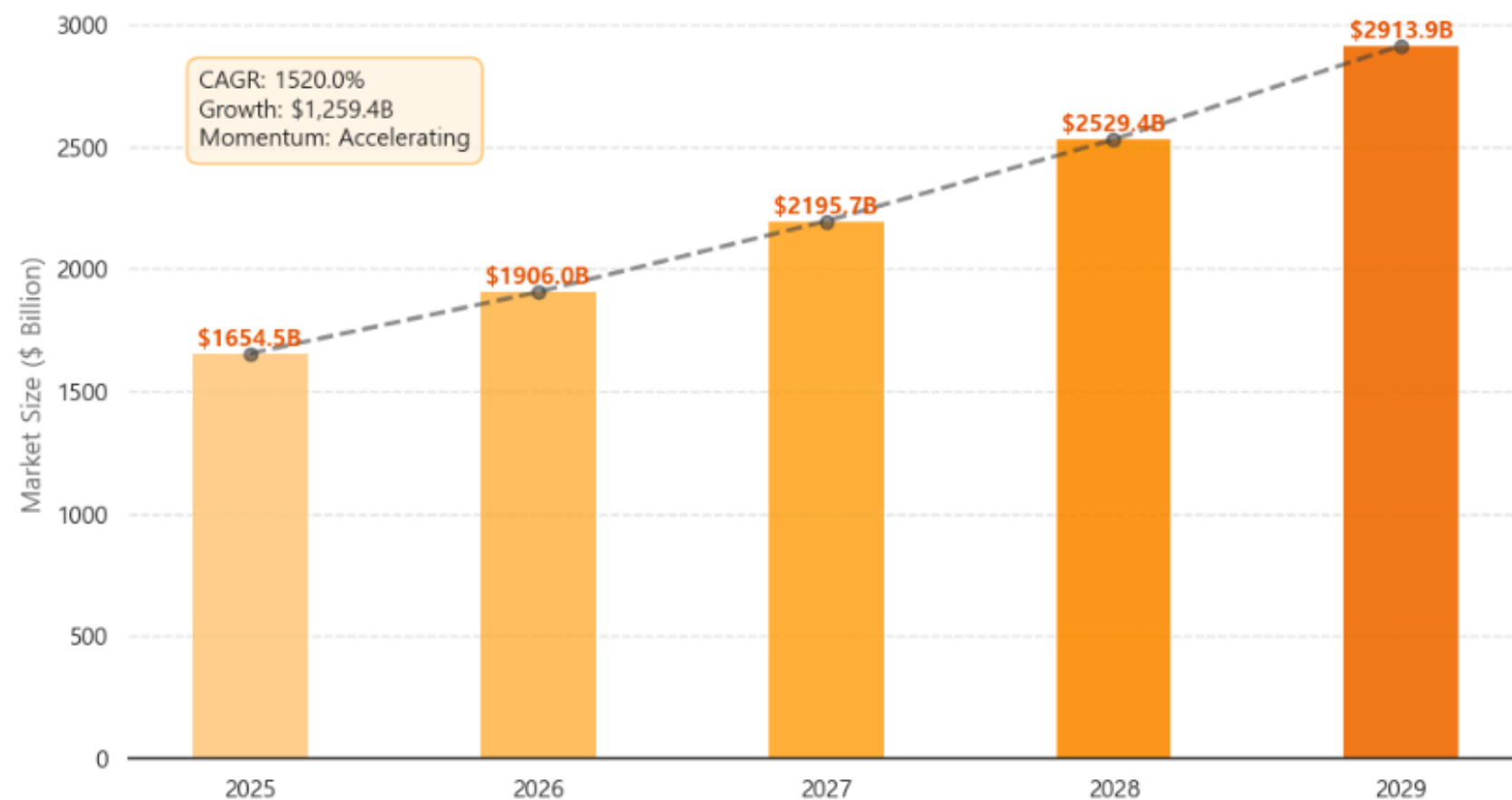
글로벌 AI 가전 시장 전망

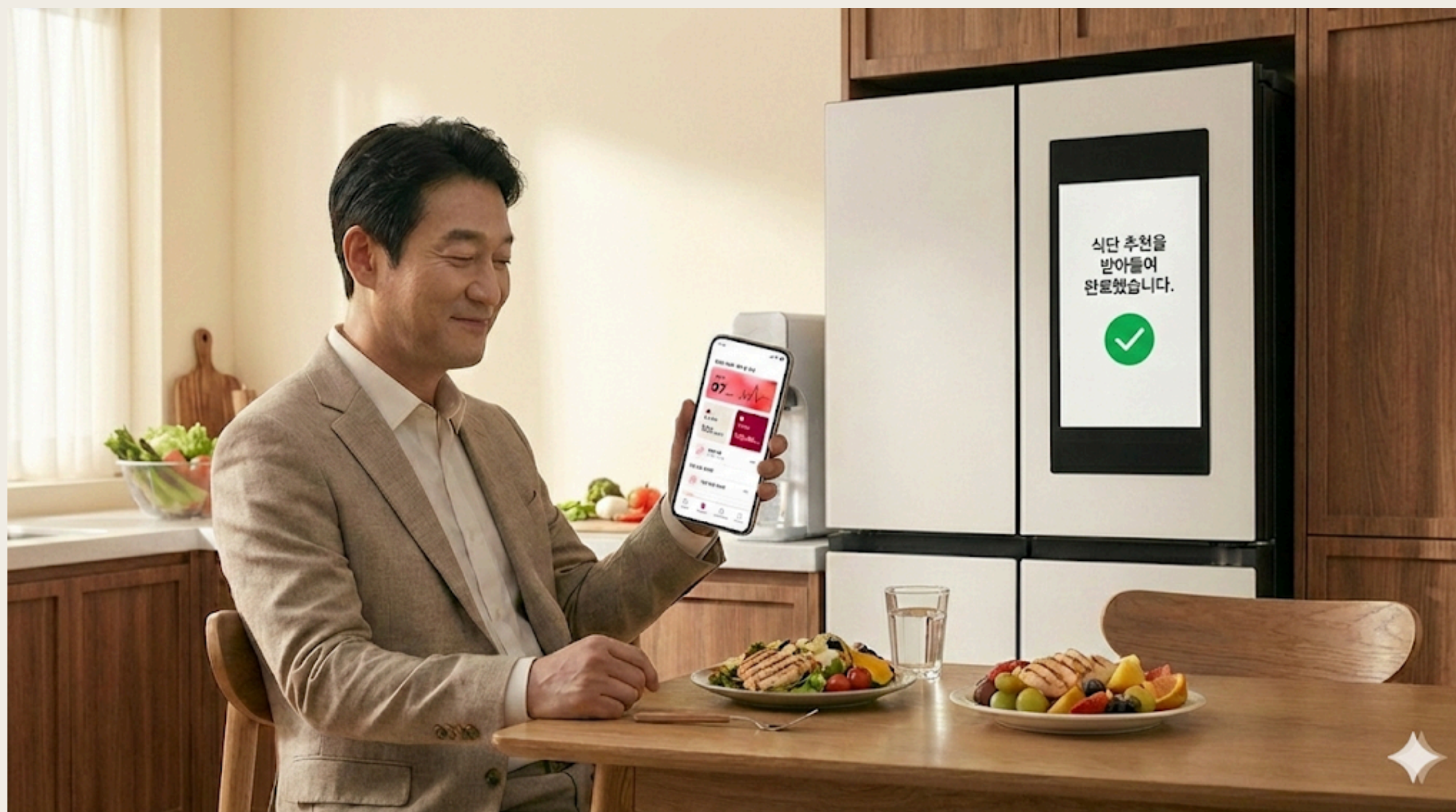
가전의 AI 시장은 2024-2029년 동안 1,259억 4,050만 달러 증가하고, 예측 기간 동안 CAGR은 15.2%로 성장할 것으로 예측됩니다.

식재료 배달 서비스

추후 자신의 건강상태와, 냉장고 상황을 고려한 식재료 배송 서비스까지 확장 가능

글로벌 AI가전 시장 전망 (2025-2029)





별첨

별첨 - 크롤링



```
def make_bi_token(data):
    bi_tokens=list(ngrams(data,2))
    return data+[' '.join(bi) for bi in bi_tokens]
```

```
p2=re.compile('[0-9a-zA-z!?.= & @ π ~-]+')
```

```
# 3. 커스텀 불용어 추가
sw.add(('노인', 'NNG'))
sw.add(('땀글', 'NNG'))
sw.add(('기사', 'NNG'))
```

목적

5060 세대의 현재와 미래의 걱정거리를 찾아내기 위함

접근 방향

구글에 '노인 걱정' 키워드 검색, 관련 기사

핵심 전략

- Selenium 라이브러리 사용하여 뉴스 기사 링크 자동 수집
- 정규식 (Regex): 특수 문자 제거
- Kiwi & Bi-gram: 단어 쌍으로 묶어 문맥 파악
- 불용어처리 : '댓글', '기사' 와 같은 쓸모없는 단어 제외

별첨 - 크롤링



목적

사람들이 건강 식단을 짤 때 '왜' 힘들어 하는지에 대한 후기 파악

접근 방향

네이버 블로그에서 '건강 식단 지정 어려움' 검색, 실제 경험담 수집

핵심 전략

- Selenium 라이브러리 사용하여 블로그 링크 자동 수집
- define 선언하여 원하는 크롤링을 쉽게 쉽게 추출
- 다중 선택자 (CSS) : 옛날 버전 에디터로 쓴 글과, 최신 에디터 글 모두 인식하도록 코드 작성하여 크롤링

```
def naver_blog_crawling(keyword, date_option, txt_name):
    #keyword 검색 단어
    # date_option 패턴: 0(전체), 1h(1시간), 1d(1일), 1w(1주), 1m(1개월), 3m(3개월), 6m(6개월), 1y(1년)
    #txt name 저장할 경로 및 파일 이름 설정
```

```
with open(txt_name, 'w', encoding='utf-8') as f:
    for i in tqdm(range(len(href_list))):
        try:
            driver.get(href_list[i])
            try:
                WebDriverWait(driver, 3).until(
                    EC.frame_to_be_available_and_switch_to_it((By.ID, "mainFrame"))
                )
            except:
                pass
            content = ""
            try:
                content_element = driver.find_element(By.CSS_SELECTOR, '.se-main-container')
                content = content_element.text
            except:
                try:
                    content_element = driver.find_element(By.ID, 'postViewArea')
                    content = content_element.text
                except:
                    pass
```


별첨 - 크롤링



목적

1인 가구의 고립, 우울, 불안감 등 걱정거리를 파악

접근 방향

구글에 '1인가구 우울' 키워드 검색, 관련 기사

핵심 전략

- Selenium 라이브러리 사용하여 뉴스 기사 링크 자동 수집
- 품사 필터링을 통해 명사만 추출하여 주제어 중심 워드클라우드 생성
- 불용어처리 : '댓글', '기사' 와 같은 필요없는 단어 제외

```
driver = wb.Chrome()
href_list=[]
for i in range(10):
    url = f'https://www.google.com/search?q=1%EC%9D%B8%EA%B0%B0%EA%B5%AC+%EC%9A%B0%EC%9A%B8&sca_esv'
    driver.get(url)
    aTag=driver.find_elements(By.CSS_SELECTOR, '.WlydOe')
    for i in aTag:
        href_list.append(i.get_attribute('href'))
f=open('./data/구글_뉴스_1인가구 무물.txt', 'w', encoding='utf-8')

for i in tqdm(range(len(href_list))):
    driver.get(href_list[i])
    time.sleep(1)
    a=driver.find_elements(By.CSS_SELECTOR, '.grid.body')
    for j in a:
        content=preprocess_sentence_kr(j.text)
        f.write(content)
f.close()
driver.quit()

from collections import Counter
from wordcloud import WordCloud, STOPWORDS
```

```
stopwords = set(STOPWORDS)
custom_stopwords = {'댓글', '기사', '기자', '가구', '사회'}
stopwords.update(custom_stopwords)
```

```
for t in token:
    if t.tag in ("NNG", "NNP"):
        w = t.form.strip()
        if (w not in stopwords) and (len(w) >= 2):
            nn_list.append(w)
```

```
wc = WordCloud(  
    font_path='C:/Windows/Fonts/malgunbd.ttf',  
    background_color='white',  
    mask = mask_img,  
    colormap = 'summer'  
).generate_from_frequencies(freqs)  
plt.imshow(wc)  
plt.axis('off')  
plt.show()
```


별첨 - 크롤링

목적

사람들의 ‘직접 어플 기록 과정’의 불편함 호소 확인

접근 방향

구글 플레이 스토어 '워터 마인더' 어플 리뷰 데이터 크롤링

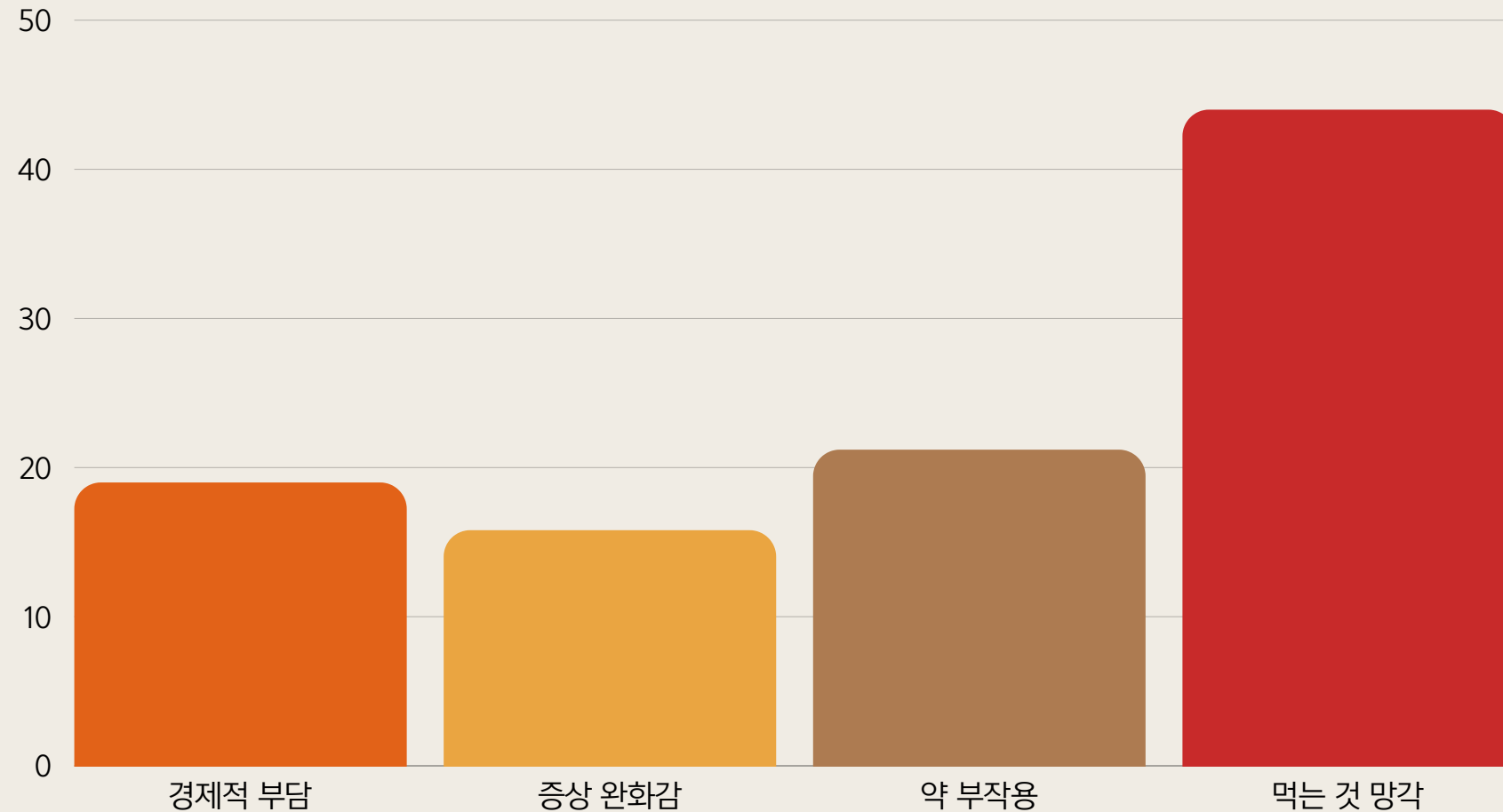
실패 요인

- 적은 양의 리뷰 데이터 수
- 기록 자체 부담에 관한 부정적 리뷰가 아닌, 어플 자체의 부정적 리뷰가 많다는 것을 워드클라우드로 확인하여 사용 불가 판단



별첨 - 시각화

복용 이탈 이유



목적

약 복용 이탈 이유 비율을 시각화

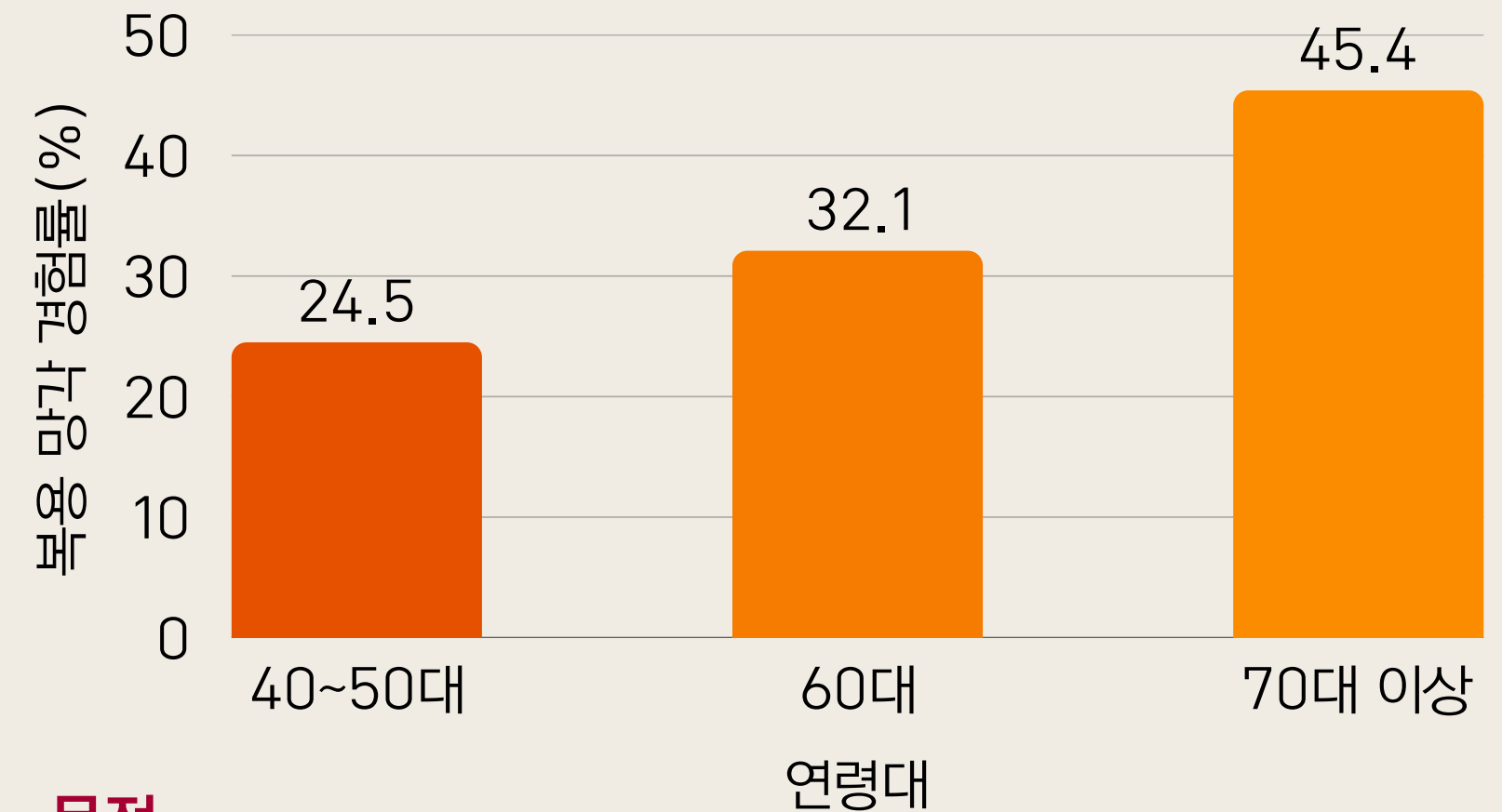
접근 방향

약 복용 이탈 키워드 검색
관련 논문 및 데이터 분석 → 정제된 데이터 추출

핵심 전략

pandas 와 matplotlib.pyplot를 이용하여 시각화 진행
출처가 확실한 정제된 데이터를 입력 → 필요한 데이터 컬럼 지정 → bar 그래프 생성

약 복용 망각(실수) 경험률 추정치



목적

약 복용을 망각한 경험을 수치화 하기 위해 시각화

접근 방향

약 복용을 망각 경험 키워드 검색
→ 관련 연구 데이터 추출

핵심 전략

matplotlib.pyplot를 이용하여 시각화 진행
연구 데이터 데이터 삽입 → bar 그래프 생성

별첨 - 시각화

목적

연령대별 연도에 따른 당뇨병 유병률 추이 파악

접근 방향

“당뇨병 발병 통계” 키워드 검색

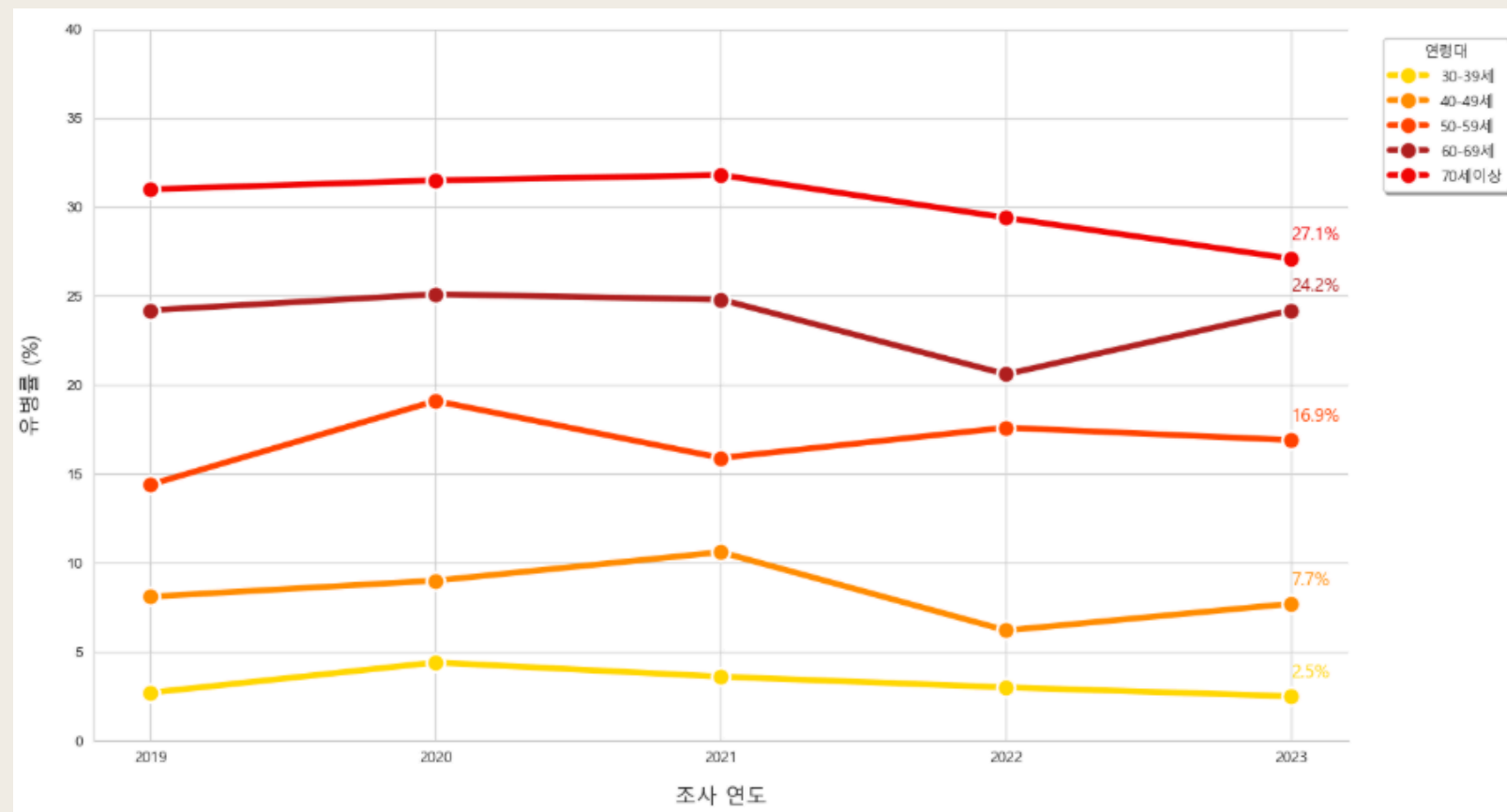
→ 통계청 데이터 추출

→ 시각화

핵심 전략

연령대에 따른 연도별 당뇨병 유병률 추이를 확인하기 위해

pandas와 matplotlib 라이브러리를 이용해 꺾은선 그래프로 시각화



목적

연령대별 연도에 따른 고혈압 유병률 추이를 파악하기 위해 시각화

접근 방향

“고혈압 통계” 키워드 검색

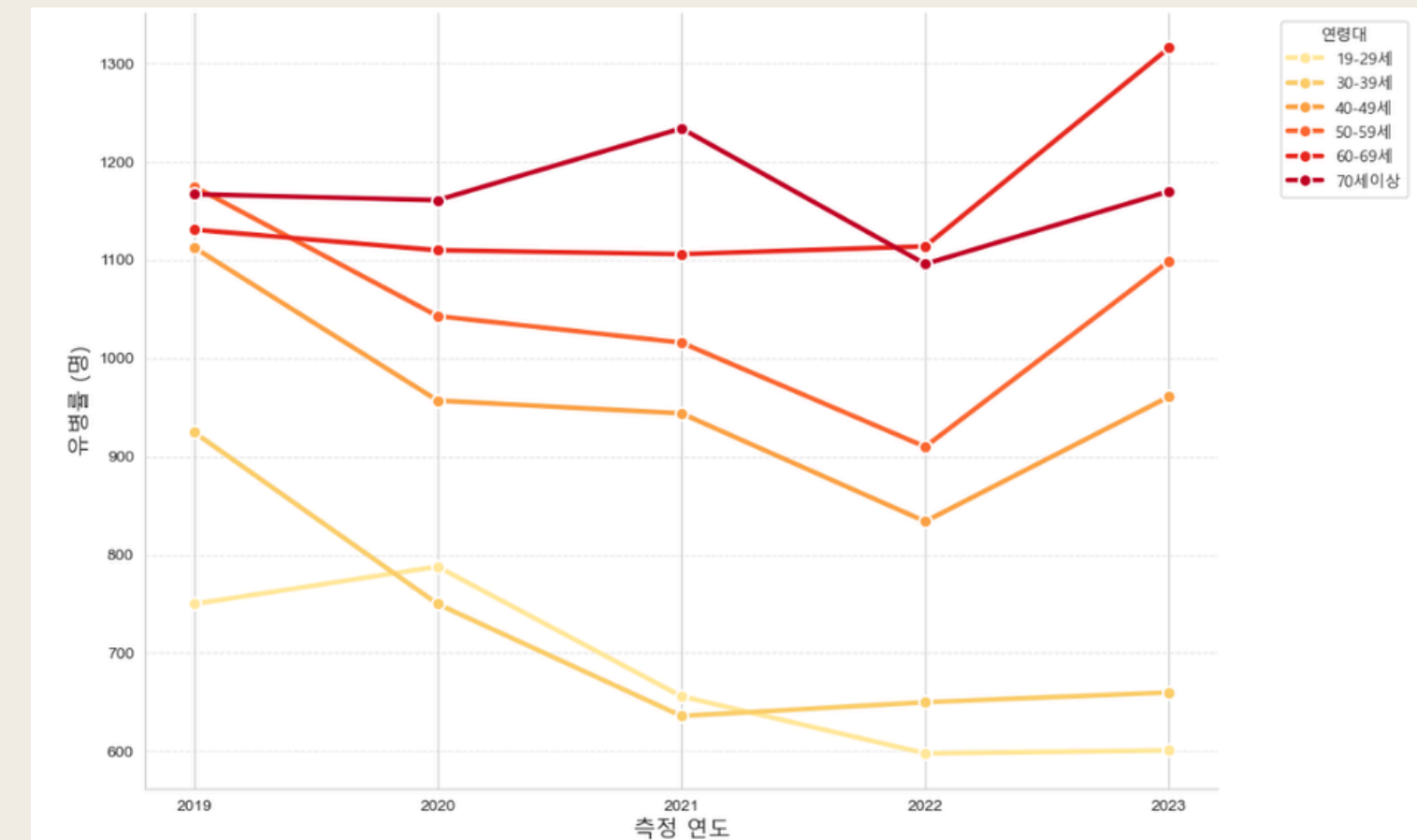
→ 통계청 데이터 추출

→ 시각화

핵심 전략

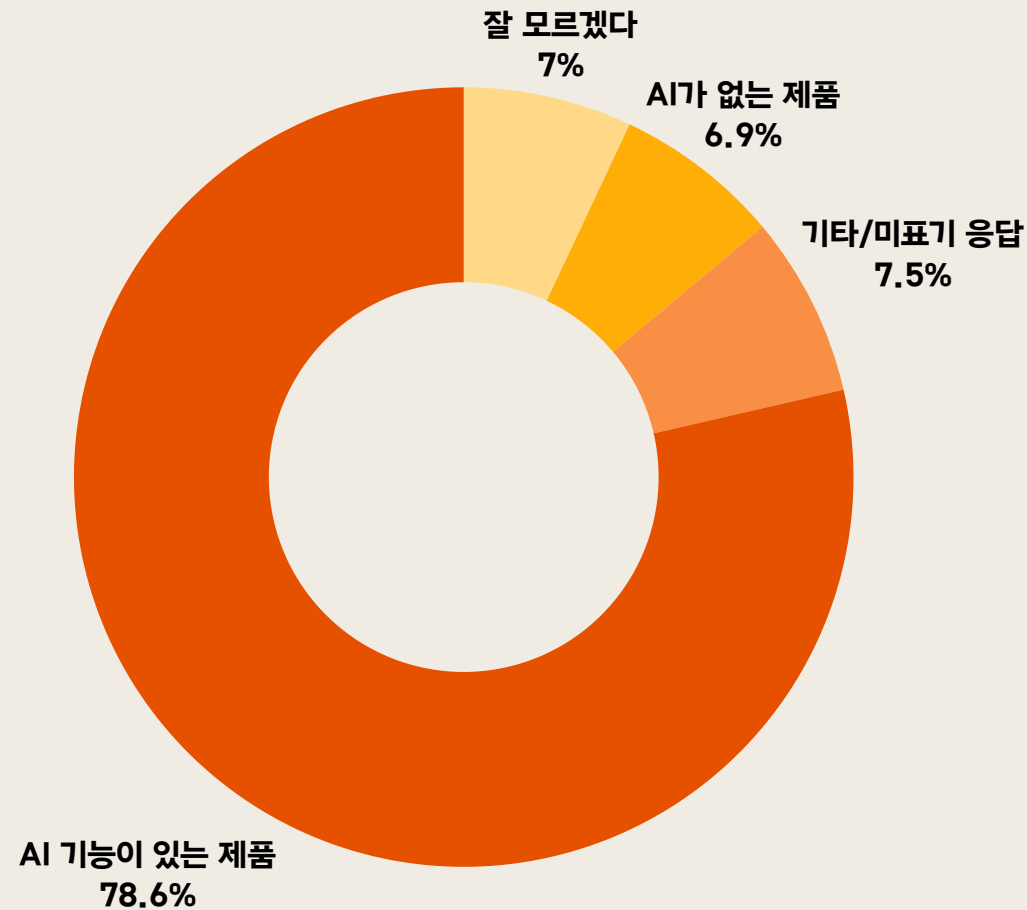
연령대에 따른 연도별 고혈압 유병률 추이를 확인하기 위해

pandas와 matplotlib 라이브러리를 이용해 꺾은선 그래프로 시각화



별첨 - 시각화

주방가전 AI 기능 탑재 선호도 조사 결과



목적

주방가전에 AI 기능 탑재 선호도에 대한 통계 파악

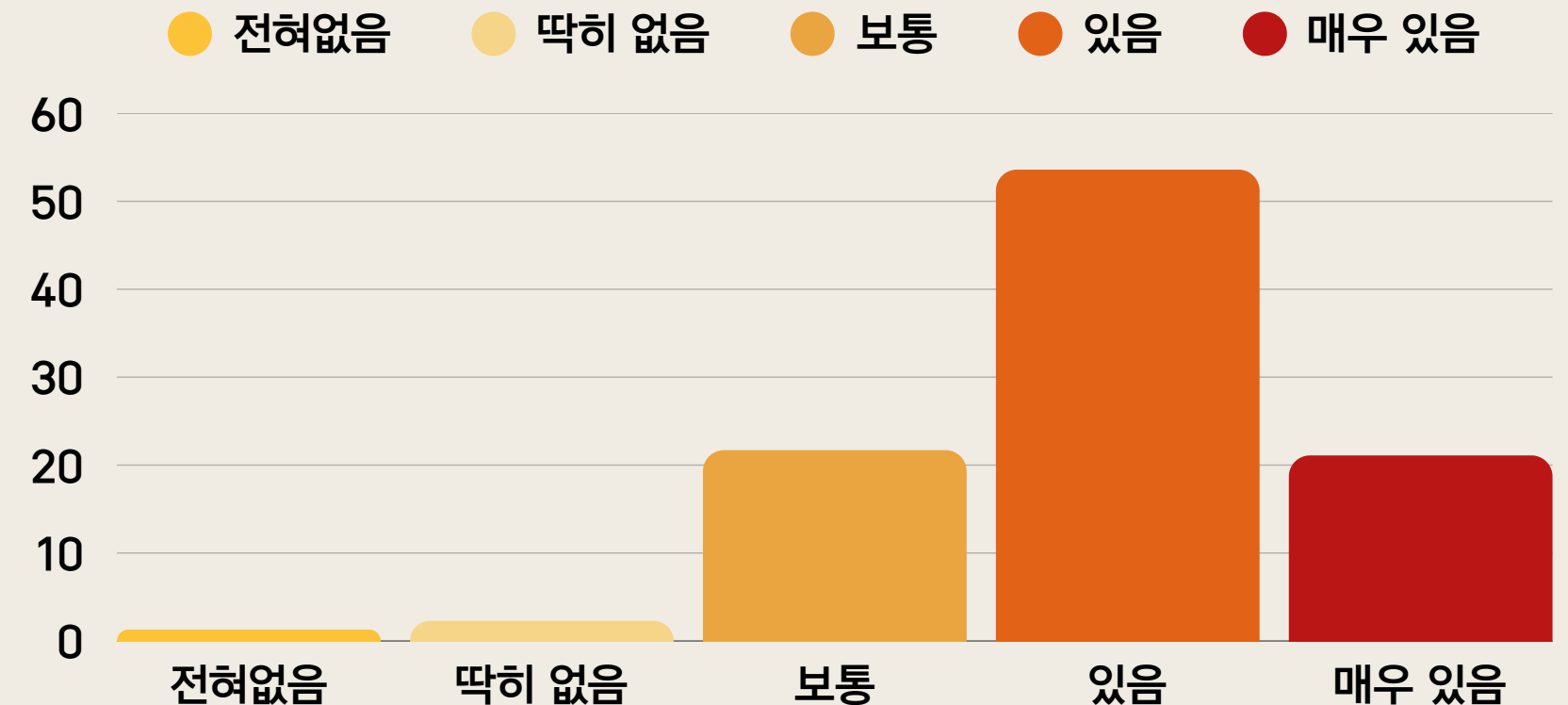
접근 방향

“AI기능 선호도” 키워드 검색
→ 트렌드 리포트 [2025 AI 가전 트렌드 데이터] 데이터 추출

핵심 전략

주방가전에 AI 기능 탑재에 대한 선호도를 파악하기 위해 matplotlib.pyplot를 이용하여 pie 차트 시각화

AI 주방가전 이용 의향 설문 결과



목적

AI 기능이 탑재된 주방가전 이용 의향에 대한 설문 파악

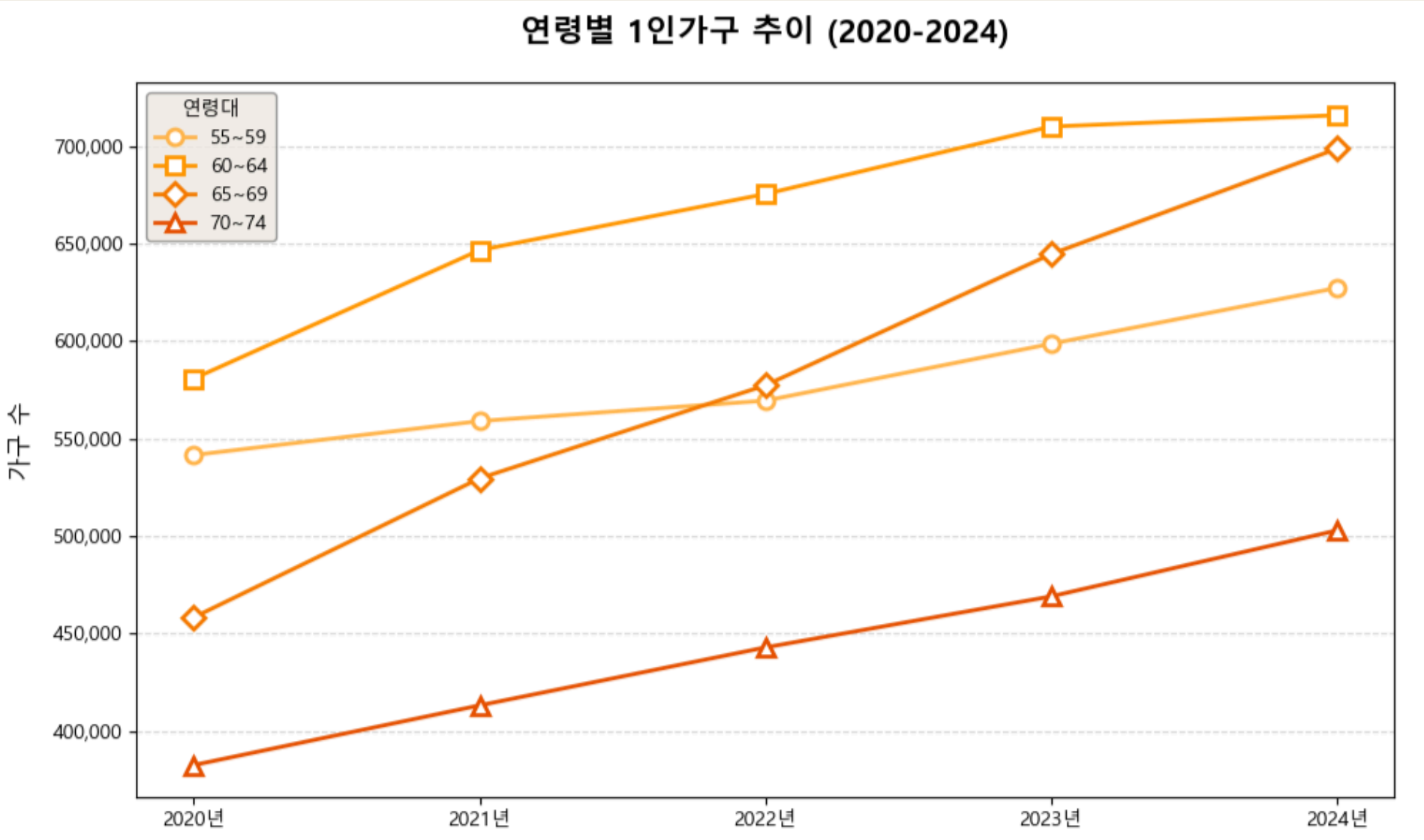
접근 방향

“AI 주방가전 사용 의향” 키워드 검색
→ 트렌드 리포트 [2025 AI 가전 트렌드 데이터] 설문 데이터 추출

핵심 전략

AI 주방가전을 이용할 의향이 있는지에 대해 파악하기 위해 matplotlib.pyplot를 이용하여 bar 차트 시각화

별첨 - 시각화



연령별	2020	2021	2022	2023	2024
10 55~59	541536	558936	569407	598564	627199
11 60~64	580701	646566	675366	709976	715764
12 65~69	458284	529542	577241	644547	698584
13 70~74	382524	413137	442851	469016	502848

0	연령별	4 non-null	obj
1	2020	4 non-null	object
2	2021	4 non-null	object
3	2022	4 non-null	object
4	2023	4 non-null	object
5	2024	4 non-null	object

목적

최근 4년간 50~70대 1인 가구가 증가하고 있음을 시각적으로 증명

접근 방향

막연한 1인 가구 전체가 아닌, 통계상 가장 급증하는 '55~59세' 구간을 핀포인트로 설정하여 기획

핵심 전략

- x축 을 연도 y축을 가구 수로 정해 나이대별로 따로 상승하는지 감소하는지를 마커 지정 을 통해 잘 보이게함
- 그래프가 출력이 안되는 오류발생
→ 데이터 셋이 object 형식이었음을 확인 후 정수형으로 강제 변환하여 사용함

```
d = c.set_index('연령별').astype(int)
```


Thank you

감사합니다